

# Fatores Humanos

Prof. Marcos Eduardo Casa

# **Fatores Humanos**

## **Objetivo**

Compreender como limitações/capacidades humanas podem impactar o design de interfaces

# Fatores Humanos

A Interação Humano-Computador (IHC) é um campo **multidisciplinar** que estuda o **planejamento**, o **design**, a **implementação** e a **avaliação** de sistemas computacionais interativos voltados ao uso humano

# Fatores Humanos

Um dos pilares fundamentais da IHC é o estudo dos **Fatores Humanos**

Fatores relacionados às **capacidades**, **limitações** e **características** do ser humano enquanto usuário de sistemas interativos

# Fatores Humanos

Os Fatores Humanos influenciam diretamente o sucesso ou fracasso de um sistema em termos de **usabilidade**, **eficiência**, **satisfação do usuário** e **acessibilidade**

O foco principal é projetar **tecnologias que se adaptem às pessoas**, e não impor às pessoas a necessidade de adaptarem-se às tecnologias

# **Fatores Humanos**

---

1. Capacidades cognitivas e perceptuais
2. Diversidade de usuários

## Capacidades cognitivas e perceptuais

As capacidades cognitivas, como **atenção**, **memória**, **percepção** e **tomada de decisão**, são essenciais para o design de sistemas eficazes

## Capacidades cognitivas e perceptuais

- **Carga cognitiva**: Interfaces complexas ou mal organizadas podem sobrecarregar o usuário, tornando o sistema difícil de entender ou operar.
- **Modelo mental**: As pessoas criam representações internas de como esperam que o sistema funcione. Um design eficaz considera e respeita esses modelos mentais para tornar a interação mais intuitiva.
- **Percepção visual**: Fatores como contraste, cor, tamanho e disposição dos elementos afetam a legibilidade e a capacidade de localização de informações na tela



## Carga Cognitiva em Design de Interação

### Ex.: Uso de jargões técnicos ou instruções complexas

Linguagem técnica ou pouco clara exige esforço extra para compreensão

**Uma situação:** Mensagens de erro complexas ou usando códigos

**Impacto:** O usuário não entende o que está errado nem o que deve fazer

**Como agir:** Mensagens claras, orientadas à ação (“Não conseguimos salvar seu pedido. Tente novamente ou entre em contato com o suporte”).

## Carga Cognitiva

- A carga cognitiva refere-se à quantidade de **esforço mental** exigido de uma pessoa para **processar informações, tomar decisões** e **realizar tarefas**.
- Em IHC, ela está relacionada ao quanto a interface exige do usuário para **entender, reconhecer, lembrar, decidir e agir**

## Carga Cognitiva

- Deriva de um conceito da psicologia cognitiva, que parte da ideia de que a **memória de trabalho humana** tem capacidade limitada.
- Quando essa capacidade é ultrapassada, o desempenho do usuário cai: ele comete **mais erros, sente frustração, demora mais para completar tarefas ou abandona o sistema**

## Carga Cognitiva

De acordo com a teoria da carga cognitiva  
(Sweller, 1988)

“ ... a memória é capaz de manter uma quantidade pequena de informação em um determinado momento e ... deve-se evitar sobrecarregá-la para maximizar a aprendizagem”

## Carga Cognitiva

**Carga intrínseca:** Complexidade natural da tarefa (ex.: aprender cálculo é mais difícil do que somar)

**Carga extrínseca** (ou desnecessária): Carga imposta pelo modo como a informação é apresentada — esta carga o designer de interação pode controlar e reduzir

**Carga germinativa:** Relacionada ao esforço de aprendizado e compreensão — ela é positiva, quando bem gerida

## Carga Cognitiva em Design de Interação

### Ex.: Interfaces desorganizadas

Excesso de elementos visuais, sem hierarquia ou agrupamento lógico.

**Situação:** Um site de e-commerce com excesso de escolhas (botões, links, ..) em uma só página, sem menus claros ou agrupamento por categorias.

**Impacto:** O usuário gasta mais tempo para encontrar o que precisa, se sente sobrecarregado, e pode abandonar a tarefa.

**Como agir:** Usar um design limpo, menus hierárquicos, ícones com significado claro e agrupamento por similaridade.

## Carga Cognitiva em Design de Interação

### Ex.: Decisões complexas sem apoio

Interfaces que apresentam muitas opções de uma única vez, sem orientação

**Situação:** Um aplicativo oferecendo dezenas de configurações avançadas sem explicações

**Impacto:** O usuário hesita, toma decisões erradas ou abandona a funcionalidade

**Como agir:** fazer sugestões, usar pré-configurações (*defaults*), e mostrar apenas o necessário no momento certo (design progressivo)

## Carga Cognitiva em Design de Interação

### Ex.: Navegação pouco intuitiva

Caminhos longos ou mal definidos para realizar tarefas simples

**Exemplo:** Para alterar um dado cadastral, o usuário precisa clicar em "Minha conta" > "Segurança" > "Editar configurações", sem nenhum rótulo direto sobre "Informações pessoais".

**Impacto:** Aumenta a carga cognitiva porque o usuário precisa "decifrar" a lógica do sistema.

**Como agir:** Rotulagem direta, caminhos curtos e consistentes, uso de breadcrumbs



## **Carga Cognitiva em Design de Interação**

### **Reduzindo a Carga Cognitiva**

- Minimize o número de escolhas por tela (Lei de Hick-Hyman - “quanto mais estímulos (ou escolhas) os usuários enfrentam, mais tempo levará para tomar uma decisão”)
- Use reconhecimento em vez de lembrança (Heurística de Nielsen)
- Forneça feedback imediato
- Agrupe informações visualmente
- Simplifique a linguagem
- Use consistência e padrões já familiares

## Carga Cognitiva em Design de Interação

### Reduzindo a Carga Cognitiva

- Reduzir a carga cognitiva no design de interação significa projetar interfaces que respeitam os limites cognitivos dos usuários, tornando a experiência mais fluida, agradável e eficiente.
- Um bom design “desaparece”, deixando o usuário focado na tarefa — não na interface.

## Diversidade de Usuários

Os usuários variam amplamente em termos de idade, experiência com tecnologia, nível educacional, cultura e preferências pessoais.

Esses fatores afetam a forma como o processo de interação deve ser projetados

## Diversidade de Usuários

**Idade:** Usuários com mais idade podem ter limitações visuais ou cognitivas, exigindo interfaces mais simples e legíveis.

**Cultura:** Elementos visuais, metáforas, ícones e fluxos de interação podem ser interpretados de maneira diferente em contextos culturais diversos.

**Experiência prévia:** Usuários novatos e experientes têm necessidades distintas. Bons sistemas oferecem caminhos para ambos: assistência para iniciantes e atalhos para usuários avançados.

## Diversidade de Usuários

**Características físicas** dos usuários também impactam no design:

- **Ergonomia:** O posicionamento de teclas, botões e dispositivos de entrada deve respeitar a anatomia e o conforto dos usuários, evitando esforço repetitivo e promovendo acessibilidade
- **Limitações sensoriais e motoras:** O design inclusivo considera usuários com deficiências visuais, auditivas ou motoras, oferecendo alternativas (leitores de tela, navegação por teclado, controle por voz, ...)

# Fatores Humanos

Princípios com base em Fatores Humanos  
(Psicologia Experimental e Aplicada)

Quatro resultados clássicos:

- Lei de Fitts
- Lei de Hick-Hyman
- MHP (*Model Human Processor*)
- *Gestalt*

# Fitts

(ação motora)

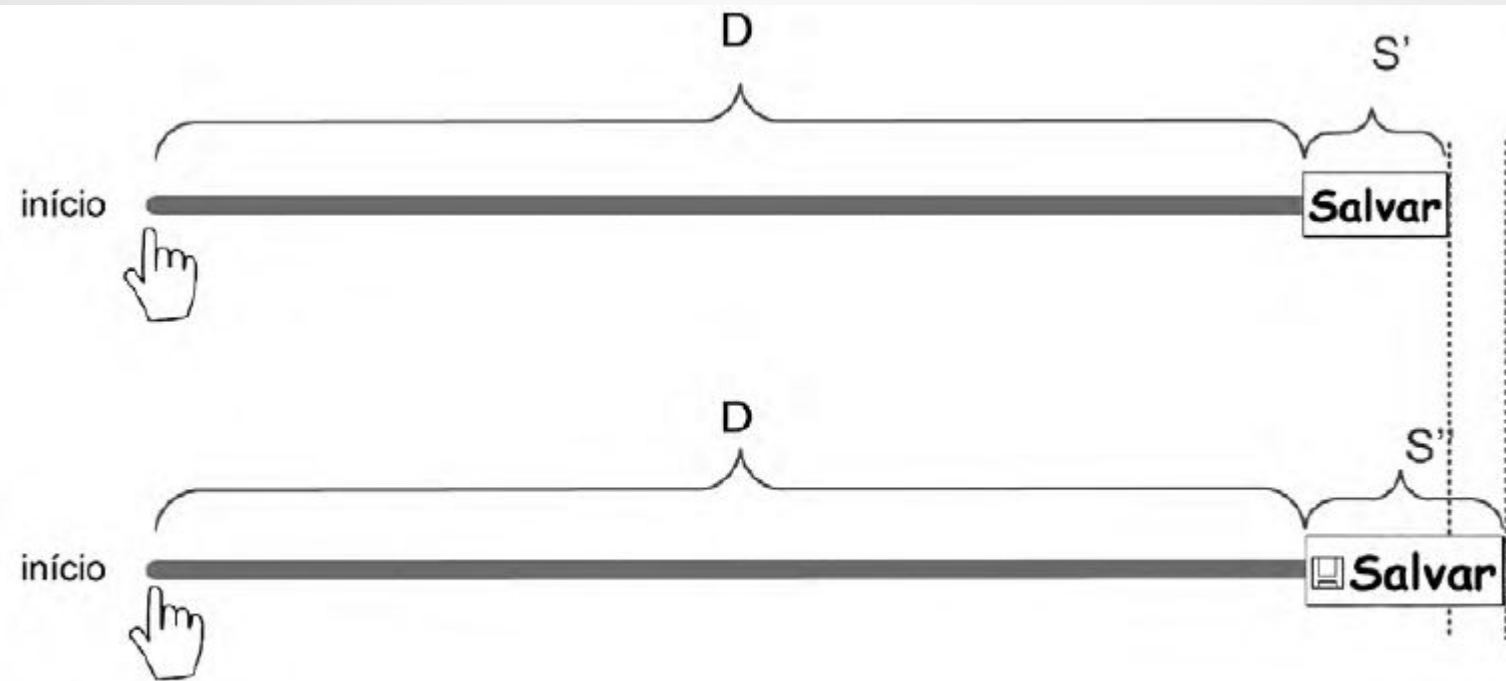
## Lei de Fitts

Originada na **psicologia experimental**, a lei de Fitts relaciona o **tempo** (T) que uma pessoa leva para apontar para algo com o **tamanho** (S) do objeto-alvo e com a **distância** (D) entre a mão da pessoa e esse objeto-alvo

Variações desta lei são utilizadas para modelar o tempo que leva para um mouse ou outro dispositivo de entrada semelhante atingir um objeto numa tela

# Fitts

(ação motora)



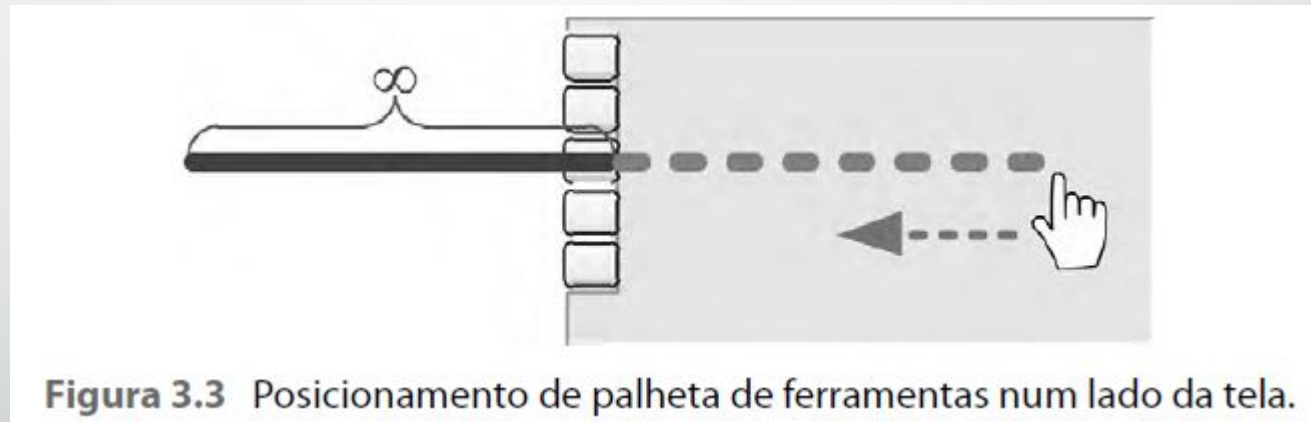
**Figura 3.2** Botões com somente rótulo ou com rótulo e imagem.



# Fitts

(ação motora)

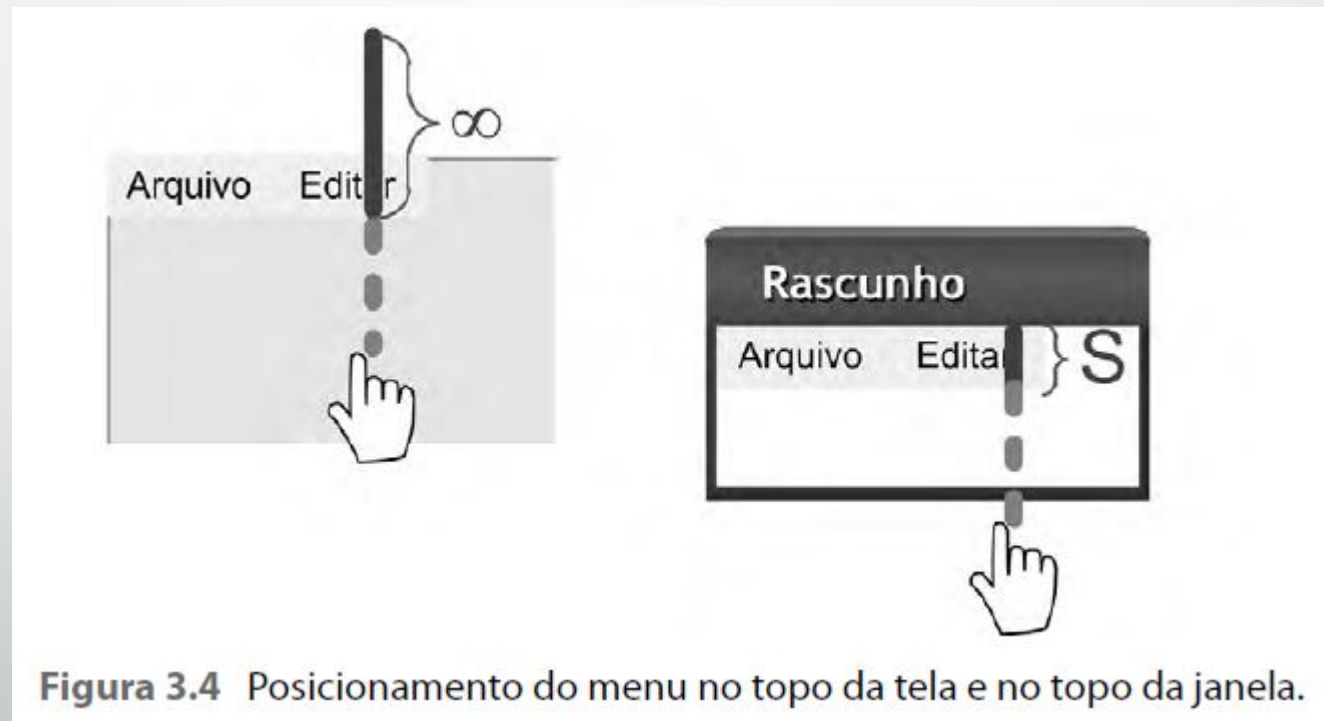
Uma palheta de ferramentas deve ser posicionada ao longo de um lado da tela, o que permite que um deslocamento indefinidamente longo naquela direção para acertar o alvo



# Fitts

(ação motora)

O acesso a um menu no topo da tela é, em média, 5 vezes mais rápido do que o acesso ao menu no topo de uma janela



# Hick-Hyman

(tempo para  
decisão)

## Lei de Hick-Hyman

Relaciona o tempo que uma pessoa leva para tomar uma decisão com o número de possíveis escolhas que ela possui

Pode ser utilizada para fazer uma estimativa de quanto tempo uma pessoa levará para encontrar uma dentre diversas opções disponíveis numa interface

# Hick-Hyman

(tempo para  
decisão)

$T = k \times \log_2(N + 1),$   
*caso as opções tenham igual probabilidade;*

$T = k \times p_i \log_2 (1 + 1/p_i),$   
*onde  $p_i$  é a probabilidade da alternativa  $i$ ,  
caso tenham probabilidades diferentes*

$k \approx 150 \text{ ms}$  (constante obtida empiricamente)

# Hick-Hyman

(tempo para  
decisão)

Ex: Se temos que fazer uma escolha em um menu com 7 itens

$$T = k \cdot \log_2 ( N + 1 )$$

$$T = 150 \cdot \log_2 ( 7 + 1 )$$

$$T = 150 \cdot \log_2 ( 8 )$$

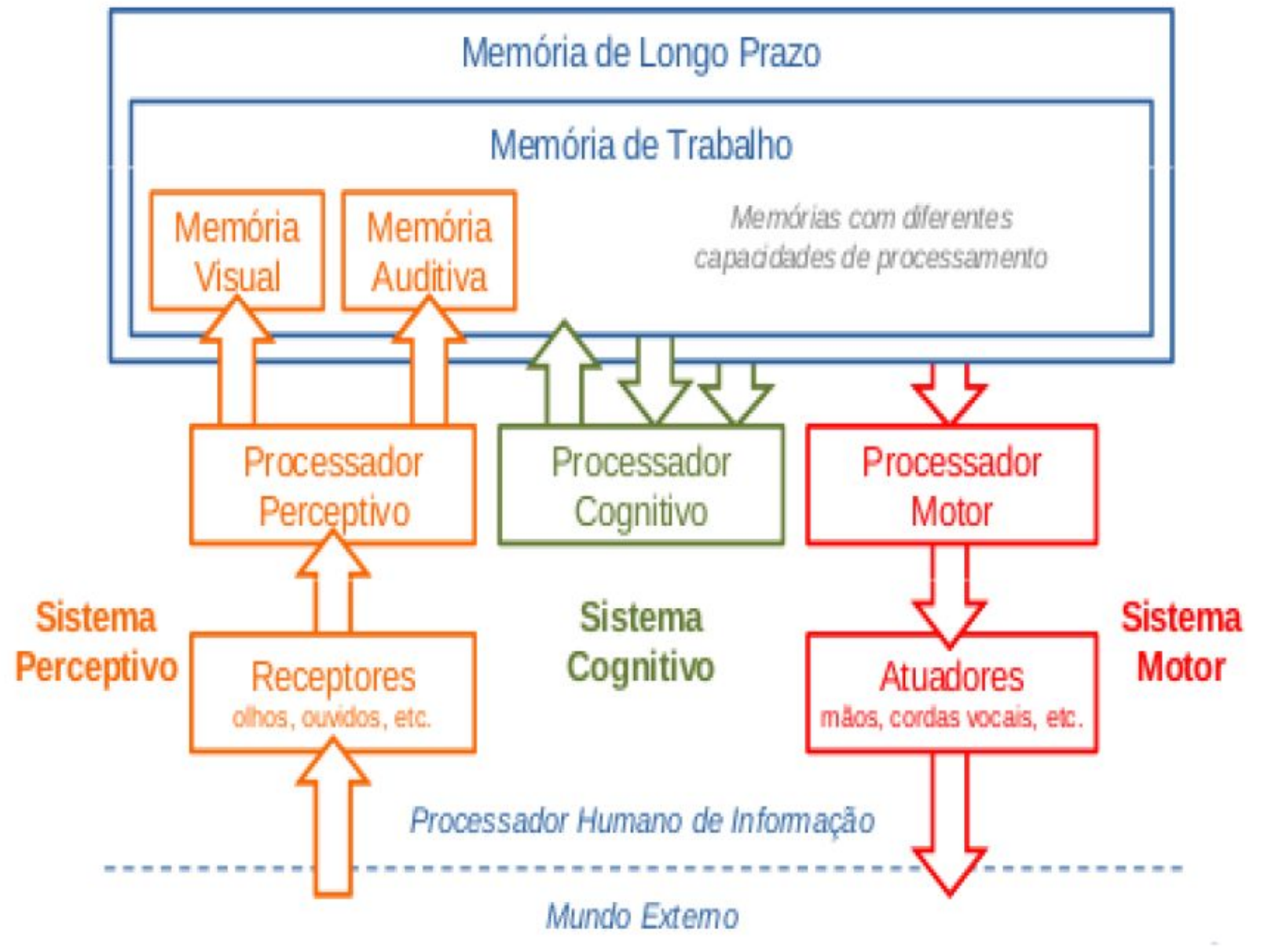
$$T = 450 \text{ ms}$$

**MHP - *Model  
Human  
Processor***  
(Processamento  
de Informações)

Considerando a mente humana como um sistema de processamento de informações, é possível fazer previsões aproximadas de parte do comportamento humano.

Card, Moran e Newell (1983) propuseram o *Model Human Processor*, MHP, como um modelo humano para o processamento de informações

**MHP - Model  
Human  
Processor**  
(Processamento  
de Informações)



Modelo do Processador Humano de Informações (Card et al., 1983)

**MHP - *Model  
Human  
Processor***  
(Processamento  
de Informações)

**Sistema Perceptivo:** transmite as sensações do mundo físico detectadas pelos sistemas sensoriais do corpo para representação mentais internas

**Sistema cognitivo:** recebe informação codificada simbolicamente dos armazenamentos sensoriais na sua memória de trabalho e utiliza informações previamente armazenadas na memória de longo prazo para tomar as decisões sobre como responder aos estímulos recebidos

**Sistema motor:** o pensamento é traduzido em ação através da ativação de padrões de músculos voluntários, em uma série de micromovimentos discretos realizados pelo sistema motor



**MHP - Model  
Human  
Processor**  
(Processamento  
de Informações)

Nas tarefas mais simples, o sistema cognitivo serve apenas para **conectar as entradas do sistema perceptual às saídas adequadas do sistema motor**

Mas muitas tarefas são complexas e envolvem **aprendizado, recuperação de fatos ou solução de problemas**

A **memória de trabalho** retém informações em uso, e a **memória de longo prazo** armazena conhecimento para uso futuro

**MHP - Model  
Human  
Processor**  
(Processamento  
de Informações)

Miller (1956) mostrou que a **capacidade da memória de trabalho é limitada** a

$$7 \pm 2 \text{ chunks}$$

Como ela é limitada, à medida que novos *chunks* são ativados, outros *chunks* que se encontram na memória de trabalho tornam-se menos acessíveis.

Os itens armazenados têm uma determinada probabilidade de poderem ser recuperados mais tarde da memória de longo prazo.

Quanto mais associações um item tiver ao ser armazenado, maior é a probabilidade de ele ser recuperado

## **MHP - *Model Human***

***Processor***  
(Processamento  
de Informações)

Card e coautores (1983) calcularam o período de tempo aproximado para diversas tarefas comuns realizadas por pessoas com diferentes níveis de habilidades

Ainda com base no MHP, eles elaboraram um modelo de decomposição de tarefas chamado **GOMS**, utilizado em análise e design da interação humano-computador

**MHP - Model  
Human  
Processor**  
(Processamento  
de Informações)

O modelo **GOMS** (*Goals, Operators, Methods, Selection*) é uma estrutura para modelar e analisar o comportamento humano durante a interação com sistemas.

Ele representa os **objetivos**, **operadores** (ações possíveis), **métodos** (sequências de ações) e **regras de seleção** (como o usuário escolhe um método)

O modelo GOMS ajuda a entender **como os usuários executam tarefas** em sistemas e a identificar áreas de melhoria para a usabilidade.

Ao analisar as tarefas através do modelo GOMS, os designers e desenvolvedores podem **identificar pontos de estrangulamento**, **ações desnecessárias** ou **métodos ineficientes**, permitindo otimizar a experiência do usuário

## **MHP - *Model Human Processor*** **(Processamento de Informações)**

### **GOMS e Aplicações**

- Previsão de Desempenho (KLM-GOMS): A versão Keystroke-Level Model (KLM) é a mais popular, permitindo que designers calculem o tempo que um usuário experiente levará para completar uma tarefa (ex: "clicar neste botão", "digitar este texto") antes mesmo de construir um protótipo funcional
- Avaliação de Sistemas Críticos: GOMS é empregado em áreas onde erros são inaceitáveis, como em saúde (telemedicina), controle de tráfego aéreo e automação industrial
- Análise de Interfaces Complexas: Utilizado para eliminar interações inúteis e otimizar fluxos de trabalho (CMN-GOMS, NGOMSL)
- Fundamentação da Psicologia Cognitiva: O MHP (MPH) continua sendo a base para modelar como humanos processam informações (tempo de reação, memória de trabalho)

## Princípios de *Gestalt* (percepção)

Segundo Ware (2003), muito da nossa inteligência pode ser caracterizada pela nossa capacidade de **identificar padrões**, e o sistema visual é o nosso mecanismo de reconhecimento de padrões mais sofisticado

Ware destaca que um objetivo primário do **design de representações visuais** deve ser mapear dados numa forma visual **compatível** com as nossas **capacidades perceptivas**

## Princípios de *Gestalt* (percepção)

### Leis de percepção de padrões

**proximidade**: as entidades visuais que estão próximas umas das outras são percebidas como um grupo ou unidade;

**boa continuidade**: traços contínuos são percebidos mais prontamente do que contornos que mudem de direção rapidamente;

**simetria**: objetos simétricos são mais prontamente percebidos do que objetos assimétricos;

## Princípios de *Gestalt* (percepção)

### Leis de percepção de padrões

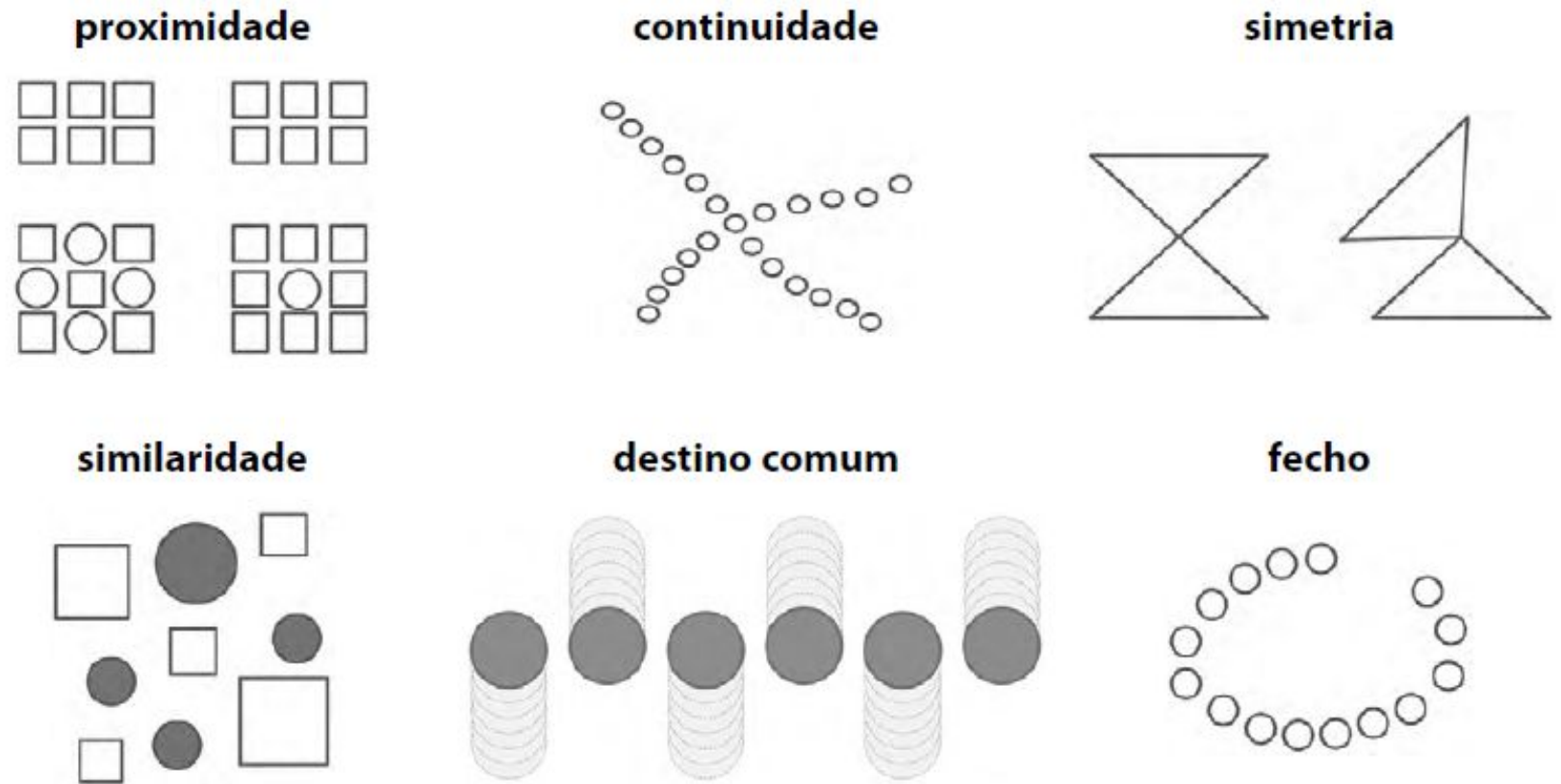
**similaridade**: objetos semelhantes são percebidos como um grupo;

**destino comum**: objetos com a mesma direção de movimento são percebidos como um grupo;

**fecho**: a mente tende a fechar contornos para completar figuras regulares, “completando as falhas” e aumentando a regularidade.



# Princípios de *Gestalt* (percepção)



**Figura 3.7** Ilustração de princípios gestálticos comumente considerados.

## Princípios de *Gestalt* (percepção)

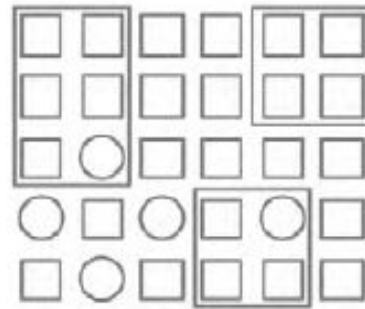
De acordo com Ware (2003), podemos considerar como adições recentes às leis de Gestalt as seguintes:

**região comum**: objetos dentro de uma região espacial confinada são percebidos como um grupo (Palmer, 1992);

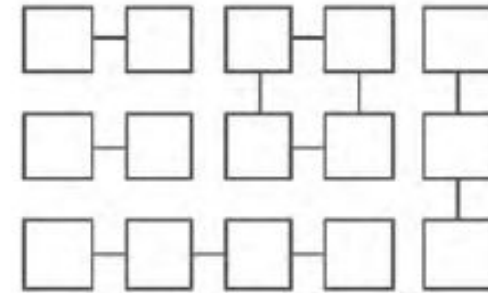
**conectividade**: objetos conectados por traços contínuos são percebidos como relacionados (Palmer e Rock, 1994).

# Princípios de *Gestalt* (percepção)

região comum



conectividade



**Figura 3.8** Ilustração dos princípios gestálticos de região comum e conectividade.